

Curso:

Especialização em Ciência de Dados

Disciplina:

Introdução ao Aprendizado de Máquina

Carga horária:

60 h

EMENTA

Álgebra linear aplicada ao aprendizado de máquina, introdução aos conceitos fundamentais do aprendizado de máquina, processos de aprendizagem, métodos supervisionados, avaliação e melhoria de modelos.

PROGRAMA

1 OBJETIVOS

- Compreender como o aprendizado de máquina se diferencia da programação baseada em regras;
- Diferenciar aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado;
- Desenvolver a habilidade de identificar problemas que podem ser solucionados com métodos de aprendizado supervisionado;
- Compreender a relação entre operações matriciais e a representação de características em modelos de aprendizado de máquina;
- Conhecer e aplicar métodos supervisionados de aprendizado de máquina utilizando bibliotecas Python;
- Desenvolver a capacidade crítica na avaliação e comparação do desempenho de modelos de aprendizado de máquina.

2 BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Álgebra linear aplicada ao aprendizado de máquina
 - 1.1. Escalares, vetores e matrizes.
 - 1.2. Operações entre escalares, vetores e matrizes.
 - 1.3. Produto vetorial, produto escalar e vetores ortogonais.
 - 1.4. Matriz identidade, matriz inversa, matriz transposta.
 - 1.5. Distância euclidiana, norma de Frobenius e distância de cosseno.
2. Ferramentas Python para representação e manipulação de vetores e matrizes
 - 2.1. Numpy.
 - 2.2. SciPy.
3. Aprendizado de máquina supervisionado
 - 3.1. Introdução ao aprendizado de máquina e conceitos fundamentais.
 - 3.2. Método dos N vizinhos mais próximos.
 - 3.3. Árvores de decisão.
 - 3.4. Floresta de árvores de decisão.
 - 3.5. Avaliação e melhoria de modelos.
 - 3.5.1. Métricas de avaliação.
 - 3.5.2. Matriz de confusão.
 - 3.5.3. Validação cruzada.

3.5.4. Sobreajuste e subajuste.

3.5.5. Regularização.

3.6. Ferramentas Python para treinamento de modelos supervisionados

3.6.1. Jupyter notebooks.

3.6.2. Scikit-learn.

3.6.3. Outras ferramentas.

4. Redução de dimensionalidade

4.1. Vetores próprios e valores próprios (autovalores e autovetores).

4.2. Decomposição de uma matriz em valores singulares.

4.3. Análise de componentes principais.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As atividades da disciplina serão desenvolvidas por meio de aulas presenciais contemplando atividades individuais e em grupo. A metodologia envolverá:

- Exemplos de manipulação de vetores e matrizes por meio de código Python;
- Treinamento de modelos de aprendizado de máquina por meio do Scikit-learn;
- Exposição de conteúdos por meio de materiais digitais e/ou impressos;
- Realização de atividades práticas e exercícios de fixação;
- Desenvolvimento de trabalhos colaborativos;
- Utilização de ferramentas de pesquisa na web;
- Uso de videoaulas e outros recursos audiovisuais.

4 RECURSOS DIDÁTICOS

Como apoio ao processo de ensino e aprendizagem, serão utilizados os seguintes recursos didáticos:

- Materiais didáticos digitais e/ou impressos;
- Textos complementares, artigos científicos e recursos multimídia;
- Websites relacionados ao conteúdo da disciplina;
- Laboratório de informática;
- Softwares de apoio tais como VS Code, Google Colab e Jupyter Notebook.

AVALIAÇÃO

- Avaliações individuais e em grupo por meio de questionários e tarefas;
- Avaliações realizadas nos laboratórios multiuso e/ou em salas de aula;
- Apresentação dos trabalhos e projetos desenvolvidos.

5 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. DOS SANTOS, Nathan M. **Vetores e matrizes**: uma introdução à álgebra linear. 4. ed, São Paulo: Thomson, 2007.
2. FACELI, Kati et al. **Inteligência artificial**: uma abordagem de aprendizado de máquina. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
3. GÉRON, Aurélien. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.
4. LANG, Serge. **Álgebra linear**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2003.

6 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. AGGARWAL, Charu C. **Linear algebra and optimization for machine learning**: a textbook. Cham:

Springer, 2020.

2. BROWNLEE, Jason. **Basics of linear algebra for machine learning**: discover the mathematical language of data in Python. Machine Learning Mastery, 2018.
5. DEISENROTH, Marc Peter; FAISAL, A. Aldo; ONG, Cheng Soon. **Mathematics for machine learning**. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Disponível em: <https://mml-book.github.io/>. Acesso em: 13 maio 2026.
4. STRÖM, Jacob; ÅSTRÖM, Kalle; AKENINE-MÖLLER, Tomas. **Immersive linear algebra**. Disponível em: <http://immersivemath.com/ila/index.html>. Acesso em: 13 maio 2026.
3. TREIL, Sergei. **Linear algebra done wrong**. Disponível em: <https://sites.google.com/a/brown.edu/sergei-treil-homepage/linear-algebra-done-wrong?authuser=0>. Acesso em: 13 maio 2026.